

Rapport V2 - Impact d'un lien limité sur une attaque carpet bombing

Eve Lin

1. Objectif

L'objectif de cette simulation V2 est d'observer l'effet d'une attaque de type carpet bombing sur un lien réseau limité en bande passante. Contrairement à la V1, cette version ne se concentre pas seulement sur la répartition du trafic vers plusieurs victimes. Elle permet aussi d'étudier la congestion provoquée lorsque le trafic UDP dépasse la capacité du lien.

TCLink est un type de lien Mininet qui permet de configurer des contraintes réseau, comme la bande passante, le délai ou la perte de paquets. Dans cette simulation, il ne bloque pas l'attaque comme une mitigation. Il sert uniquement à limiter le lien à 5 Mbit/s afin d'observer les effets de saturation.

2. Topologie et paramètres réseau

La V2 reprend la topologie de la V1, avec un attaquant, un switch côté attaquant, une gateway, un switch côté victimes et plusieurs victimes. La différence principale est l'ajout d'un lien TCLink entre la gateway et le switch victimes.

Element	Valeur
Topologie	attaquant -> switch attaquant -> gateway -> switch victimes -> victimes
Lien limité	TCLink entre la gateway et le switch victimes
Bande passante	5 Mbit/s
Délai configuré	10 ms
Perte configurée	0 %

3. Scénarios analysés

Element	Valeur
Capture normale	normal_v2_limited_link.pcap
Capture attaque	carpet_iperf_v2_limited_link.pcap
Source attaque	10.0.1.1
Victimes ciblées	10.0.0.1 et 10.0.0.2
Outil utilisé	iperf3 en UDP
Débit demandé	5 Mbit/s vers chaque victime, soit 10 Mbit/s au total
Capacité du lien	5 Mbit/s

4. Analyse du graphique

Le graphique compare le débit du trafic normal avec celui du scénario normal + attaque. La ligne horizontale représente la limite TCLink fixée à 5 Mbit/s. L'échelle logarithmique permet de voir à la fois le trafic normal, très faible, et le trafic d'attaque, beaucoup plus élevé.

Dans le scénario normal, le débit reste largement sous la limite du lien. Pendant l'attaque, deux flux UDP iperf3 demandent environ 10 Mbit/s au total, alors que le lien est limité à 5 Mbit/s. Le trafic dépasse donc la capacité configurée, ce qui provoque une congestion.

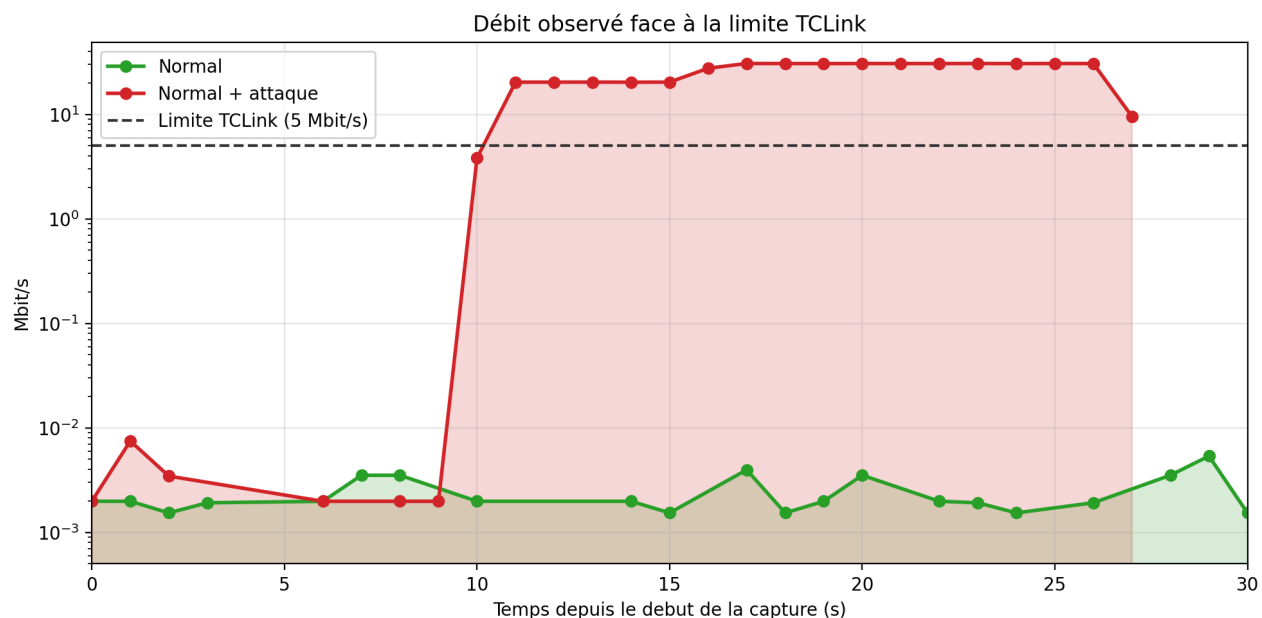


Figure 1 - Débit observé face à la limite TCLink

5. Interprétation des compteurs TCLink

Les statistiques TCLink indiquent 10028 paquets dropped et 15898 overlimits. Ces valeurs confirment que le lien a été sollicité au-delà de sa capacité.

Les overlimits correspondent aux moments où le trafic dépasse la limite configurée. Les dropped correspondent aux paquets supprimés par la file d'attente ou par la limitation du lien.

Ces pertes ne sont pas directement visibles dans le graphique. Le graphique montre surtout le débit observé, tandis que les pertes sont confirmées par les statistiques TCLink.

6. Limites de la V2

- L'attaque ne vise que deux victimes, ce qui reste une version simplifiée d'un scénario carpet bombing.
- Une seule source d'attaque est utilisée, ce qui ne représente pas encore un DDoS complet côté sources.
- TCLink ne constitue pas une mitigation : il permet seulement de limiter le lien et d'observer la congestion.
- La perte configurée dans TCLink est de 0 %, les pertes observées proviennent donc de la saturation du lien et non d'une perte artificielle ajoutée.
- La V2 mesure l'impact réseau de l'attaque, mais n'applique pas encore de règles de filtrage ou de limitation dynamiques sur la gateway.

7. Conclusion

La simulation V2 montre qu'une attaque UDP générée avec iperf3 peut dépasser la capacité d'un lien limité par TCLink. Dans cette configuration, deux flux de 5 Mbit/s chacun demandent environ 10 Mbit/s au total, alors que le lien entre la gateway et le switch victimes est limité à 5 Mbit/s.

Les compteurs TCLink confirment la congestion avec 10028 paquets supprimés et 15898 dépassements de limite. Cette V2 constitue donc une étape intermédiaire importante : elle ne réalise pas encore de mitigation, mais elle met en évidence l'impact réseau d'une attaque sur un lien contraint. Cette base pourra ensuite être utilisée pour tester des stratégies de mitigation sur la gateway.